

Guía Trabajo Práctico Integrador

Investigación Operativa

Ingeniería en Sistemas de Información

Universidad Tecnológica Nacional - FRRo

Año: 2026

Modalidad: Grupal (6/7 integrantes).

Evaluación: Entrega y defensa oral/presentación de 3 etapas.

Metodología de Trabajo

Los alumnos deberán identificar un **dominio de problema real** (trabajo, empresa familiar o problemática conocida) y aplicar las herramientas de la materia para optimizar la toma de decisiones.

● Etapa 1: Modelado y Resolución Lineal

1. **Definición del Problema:** Descripción del escenario, objetivos y recursos limitantes.
2. **Modelo Primal:** Definición formal de variables ($X_1, X_2, \dots$), Función Objetivo y Restricciones.
 - Requisito técnico: Elegir entre **3 variables y 4 restricciones** o **4 variables y 3 restricciones**. Las restricciones deben ser de oferta y demanda.

Los puntos 1 y 2 deberán ser aprobados antes de continuar con el resto de la etapa 1. Deberá completar cada grupo este formulario y esperar aprobación del docente: <https://forms.gle/86y1qcp2XyhUpkW58>.
3. **Resolución por Método Simplex:** Presentación de las iteraciones en formato digital (Excel, Google Sheets, Jupyter Notebook o software específico).
 - Agregar en el documento la primera y última iteración.
 - Interpretación de la solución óptima.
4. **Defensa:** Explicar el significado de los resultados en cada iteración y la interpretación de la tabla final. Conclusiones y acciones a realizar/decisiones a tomar de acuerdo a un escenario planteado. Analizar al menos un escenario alternativo.

● Etapa 2: Análisis de Sensibilidad y Dualidad

- **Modelo Dual:** Planteo del modelo Dual a partir del Primal aprobado en la Etapa 1.
- **Interpretación de Precios Sombra:** Análisis económico de qué significa cada variable dual en su dominio.
- **Análisis de Cambios:**

El grupo propondrá de acuerdo al escenario planteado cambios/variaciones y deberá

 - Evaluar el impacto de modificar un coeficiente de la función objetivo (C_j).
 - Evaluar el impacto de modificar la disponibilidad de un recurso (b_i).
 - Evaluar la posibilidad de introducir una nueva variable al modelo original.

- **Programación Entera y Mixta (PEM):** El grupo debe elegir entre:
 - **Opción A:** Un problema nuevo de decisión dicotómica (Binario/Mochila) sobre el mismo escenario.
 - **Opción B:** Agregar restricciones lógicas (Ej: "Si A entonces no B") al modelo original.
- **Defensa:** Justificar si la solución sigue siendo óptima o factible ante los cambios propuestos.

● Etapa 3: Decisiones Lógicas y Gestión de Stock

- **Gestión de Stock:** Aplicar
 - un modelo de stock determinístico (consumo durante el ingreso o descuentos)
 - un modelo de stock con restricciones
 - un modelo de stock aleatorio
 a insumos/recursos críticos del escenario planteado.
- Calcular Lote Óptimo y, si corresponde, Stock de Seguridad.
- **Defensa Final:** Presentación de todo el proyecto y conclusiones finales.

Criterios de Evaluación

1. **Rigor Técnico:** Aplicación correcta de los algoritmos/métodos desarrollados en clase.
2. **Capacidad de Abstracción:** Grado de adecuación en la formulación del problema real como un modelo matemático representativo.
3. **Presentación y Defensa:** Claridad y solidez en la justificación de los resultados obtenidos, incluyendo la interpretación de los mismos y su utilización en la toma de decisiones, más allá de la mera exposición de valores numéricos.
4. **Evolución:** Cumplimiento de plazos y correcciones entre etapas.

Plazos de Entrega

Las fechas de entrega son aproximadas. Se cargarán en classroom una vez confirmadas entre todas las comisiones:

- Etapa 1: 14/6/2026
- Etapa 2: 6/9/2026
- Etapa 3: 25/10/2026

Las instancias de presentación se pactan en cada comisión y serán aproximadamente 2 semanas luego de cada entrega.

Formato de entrega de cada etapa

Guardar el material relacionado al TPI en una carpeta de Drive con nombre "IO_TPI_40K_GrupoX". El material de cada etapa debe estar dentro de una carpeta con su nombre: "Etapa Y". Además, en la carpeta de la etapa, debe estar su entrega en formato Google Doc, nombrada como: IO_40K_GrupoX_EtapaY".

Donde:

- X es el número del grupo el cual será asignado en clase con el profesor.
- Y es el número de la Etapa/Entrega. Este TPI cuenta con tres (3) entregas.

- K es el número de la comisión de los alumnos.

Ejemplo de cómo debería lucir la ruta para llegar al documento de Etapa 2 del grupo 5 de la comisión 402: **IO_TPI_402_Grupo5 > Etapa 2 > IO_402_Grupo5_Etapa2**

Formato de entrega de referencia:  IO_40K_GrupoX_EtapaY .